

基于瑞萨 RA8P1 的优化 YOLO12n 蓝莓实时检测与 自主采摘系统

摘要

本作品设计并实现了一套基于瑞萨 RA8P1 控制器的蓝莓实时检测与自主采摘系统。系统硬件以 RA8P1 为主控芯片，采用 Cortex-M85 双核架构，配合 SDRAM 及逐飞科技 RA8P1 扩展板，搭载逐飞科技凌瞳 SCC8660 摄像头采集图像，IPS200 显示屏在测试阶段显示检测结果，四自由度机械臂由 S270°位置舵机构成底座、二路 180°舵机构成肩关节、俯仰关节以及夹爪，共同执行采摘动作。图像经 YUYV 至 RGB888 转换和径向畸变矫正后，由 RA8P1 片内集成的 Ethos-U 神经网络处理器进行推理。检测模型采用 YOLOv12n 架构，针对嵌入式部署进行了深度优化。首先将输入分辨率设置为 160×160，通过实际测试优化 P5 大尺度检测头，仅保留 P3/P4 双尺度输出，保留 A2C2f 高效注意力模块，并通过 INT8 非对称量化部署于 NPU 上，在保持较高精度的同时实现了低延迟实时推理。软件方面，在 RA8P1 端设计了一套采摘状态机，涵盖垂直扫描、X 形对角扫描、30 帧窗口确认、P 控制器滑动平均对中校准、逐步逼近与自主抓取等完整流程，舵机采用速度平滑运动控制。训练数据来源于从瑞萨指定供应商娅妮电子购买的蓝莓树，自行拍摄并标注，共计 860 张训练图像与 66 张测试图像，模型训练采用 EMA 策略及多种数据增强手段。经实测，系统以 INT8 精度在 NPU 上的单帧推理延迟约为 17ms，mAP50 达到 0.8305%，mAP50:95 达到 0.4866%，实现了从目标检测、目标跟踪到自主抓取与放置的完整端到端闭环控制，为嵌入式平台上的农业采摘机器人提供了一种高效可行的技术方案。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品是一款基于瑞萨 RA8P1^[1]微控制器的蓝莓实时检测与自主采摘系统，集成了嵌入式机器视觉、深度学习推理和机械臂控制三大核心功能。系统通过逐

飞科技凌瞳 SCC8660 摄像头实时采集蓝莓植株图像，利用 RA8P1 片内 Ethos-U 神经网络处理器^[2]运行经深度优化的 YOLOv12n 目标检测模型^[3]，在 160×160 分辨率下对成熟蓝莓进行实时识别与定位。检测结果输入多状态采摘状态机，驱动四自由度机械臂完成从目标确认、对中校准、逐步接近到自主抓取与放置的完整采摘流程。

系统具有以下特性：第一，全嵌入式部署，所有计算均在 RA8P1 本地完成，不依赖云端或上位机，具备完全的自主决策能力。第二，模型高度轻量化，YOLOv12n 经输入降采样、结构精简和 INT8 非对称量化^[4]后，在 NPU 上实现毫秒级推理，满足实时采摘需求。第三，视觉引导与机械控制的闭环联动，采用 P 控制器滑动平均对中算法，结合多级扫描和确认机制，确保目标定位的鲁棒性和准确性。第四，完整的自主工作流程，从启动后的自动扫描、目标确认、跟踪对中、逐步接近到抓取放置，全过程无需人工干预。第五，硬件设计紧凑，充分利用 RA8P1 丰富的外设资源和逐飞科技扩展板，实现小体积、低功耗的嵌入式采摘方案。

1.2 应用领域

本作品主要面向现实农业中的蓝莓采摘作业。蓝莓果实个体小、成熟周期长、人工采摘成本高，现有农业采摘机器人多基于通用计算平台或云端推理方案，存在成本高、功耗大、实时性受限等问题^[5,6]。本系统以嵌入式方式将深度学习检测与自主采摘控制集成于单一微控制器平台，为中小规模设施农业提供低成本、高效率的自动化采摘解决方案。

此外，本系统的技术架构具有良好的可迁移性。基于 RA8P1 和 Ethos-U NPU 的视觉推理方案，结合机动灵活的机械臂控制，可拓展至其他小型水果的成熟度检测与采摘，如草莓、樱桃、树莓等。其嵌入式实时目标检测与跟踪框架也可移植至农业巡检机器人、田间杂草识别与清除、农产品分级分拣等场景^[7,8]。本作品所验证的从模型轻量化优化到 NPU 部署再到机械控制的完整技术链路，对推动嵌入式 AI 在精准农业中的落地应用具有积极的参考价值。

1.3 主要技术特点

本系统选用 YOLO 系列^[9,10]中的 YOLOv12n 模型架构，保留 A2C2f 注意力模块，同时针对嵌入式部署进行裁剪：输入分辨率降至 160×160，移除 P5 大尺度检测头，仅保留 P3/P4 双尺度输出，并通过 PTQ INT8 量化部署于 Ethos-UNPU。端到端推理含 NMS 约 17ms，在自建蓝莓数据集上 mAP50 达到 0.8305%、mAP50:95 达到 0.4866%。在传感方案上，系统采用纯自然视觉方案，仅依靠 SCC8660 可见光摄像头采集图像，经 YUYV 转 RGB888 和径向畸变矫正后送入 NPU 推理。检测结果经过置信度阈值 0.70 筛选和 IoU 阈值 0.50 的非极大值抑制，再通过 30 帧窗口内至少 2 次匹配的确认机制判定目标有效性，有效降低了误检率和虚警率。受限于夹爪机械结构未集成红外测距传感器，但开发过程中已验证 VL53L1X 激光测距模块和逐飞 DL1B TOF 测距相机，后续集成可进一步提升定位精度。在软件架构上，系统未引入实时操作系统，基于裸机环境设计了闭环状态机，通过状态间的严格转移条件和超时保护机制，在简化软件架构的同时增强了系统鲁棒性，避免了多任务竞态或调度延迟导致的意外动作。此外，系统打通了从 PyTorch 训练、ONNX 导出、TFLite INT8 量化到 RUHMI 框架^[11]生成 NPU 代码的完整部署流水线，配合自建的 860 幅训练图像数据集和针对性的数据增强策略，实现了从算法验证到嵌入式部署的完整迭代。

1.4 主要性能指标

模型和各边缘设备的主要性能指标可参考表 1。

表 1 模型和各边缘设备的主要性能指标

摄像头					
帧率	30（33ms）		采集格式	YUV422	
检测模型					
运行延迟（含量化层和后处理）			17ms		
参数量	0.5M		FLOPs	0.09 GFLOPs	
指标	Precision [†]	Recall [†]	F1 [†]	mAP50 [†]	mAP50_95 [†]
FP32	0.9725	0.8503	0.9073	0.8473	0.6476
INT8	0.9600	0.8342	0.8927	0.8305	0.4866
舵机					
编号	理论工作角度		设计工作角度		功能

0	-135° ~135°	-45° ~45°	水平旋转云台
1	0~180°	约 60° ~110°	控制前倾靠近机械臂
2	0~180°	约 30° ~130°	垂直对准目标、安装夹爪
3	\	张开/闭合	夹取目标
机械结构			
云台至延长杆舵机 2 关节处总长		约 43cm	
舵机 2 关节处至夹爪尖端总长		约 19cm	
夹爪根部至夹爪尖端总长		约 6cm	
车体高度		约 10cm	
车体上方箱体到云台安装处高度（拟）		约 40cm	
有效臂长（含夹爪）		约 53cm	

1.5 主要创新点

- 1) 优化 YOLOv12n 模型，经输入降采样、结构裁剪和 INT8 量化部署于 Ethos-U NPU，端到端含 NMS 约 17ms，在自建数据集上取得可靠的检测精度。
- 2) 打通 PyTorch 至 NPU 的全链路部署流程，形成从算法验证到嵌入式部署的快速迭代闭环。
- 3) 采用纯自然视觉方案，仅用可见光摄像头实现检测，已探索 VL53L1X 和逐飞 DL1B TOF 方案可后续提升深度感知。
- 4) 基于裸机环境设计闭环采摘状态机，不依赖 RTOS，通过严格状态转移和超时保护增强系统鲁棒性。

1.6 设计流程

本作品的设计流程分为四个阶段。第一阶段为需求分析与方案选型，确定以 RA8P1 为主控、Ethos-U NPU 为推理核心的技术路线。第二阶段为模型训练与部署，采集蓝莓图像并标注，训练 YOLOv12n 模型后经 ONNX 导出、TFLite INT8 量化，最终通过 RUHMI 框架生成 NPU 运行代码。第三阶段为硬件设计与搭建，首先分别对 RA8P1 扩展板、SCC8660 摄像头、舵机系统与夹爪各子模块进行独立的适配与优化验证，再将各子项目集成为完整的硬件平台并进行整机调试。第四阶段为软件系统开发，编写图像预处理、YOLO 推理接口、采摘状态机和舵机控制程序，并进行整机联调与优化。

第二部分 系统组成及功能说明

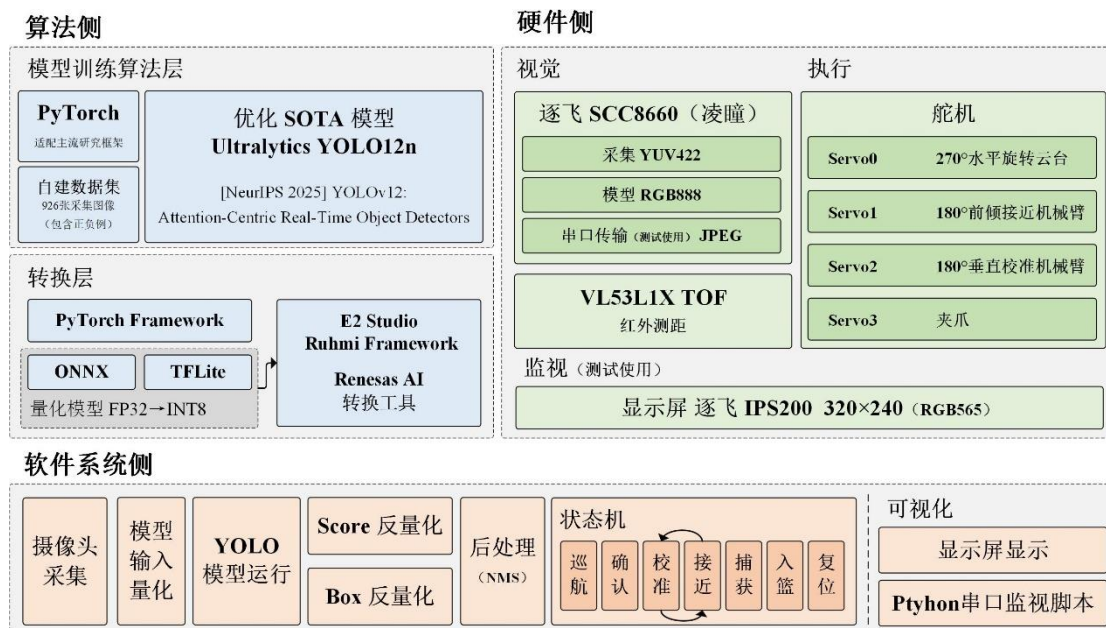


图 1 检测与自主采摘系统的构成组件图

2.1 整体介绍

本系统的整体架构如图 1 所示。

算法侧为模型训练与转换流水线，本文在独立开发环境中基于 PyTorch 框架和 Ultralytics YOLOv12n 构建检测模型，使用自建的 926 幅蓝莓图像数据集进行训练。训练完成后，模型经 ONNX 导出、TFLite FP32 转 INT8 量化，再通过瑞萨 E2 Studio 与 RUHMI 框架转换工具生成可在 Ethos-U NPU 上运行的目标代码，最终烧写至 RA8P1 中执行。硬件侧以瑞萨 RA8P1 微控制器为核心，在其外围构建了视觉采集、NPU 推理、机械执行和测试显示四个子系统。视觉采集模块采用逐飞科技凌瞳 SCC8660 摄像头，以 YUV422 格式输出图像数据，经格式转换后得到 RGB888 送入 NPU。推理子系统由 RA8P1 片内集成的 Ethos-U NPU 承担，运行经 INT8 量化后的 YOLOv12n 检测模型，对每帧图像中的成熟蓝莓进行实时识别与定位。机械执行子系统由四路舵机构成：Servo0 实现底座 270°水平旋转，Servo1 控制机械臂前倾角，Servo2 调节末端垂直角度，Servo3 驱动夹爪完成抓取动作。IPS200 显示屏在调试阶段用于实时显示检测结果，VL53L1X TOF 测距模块可供后续扩展深度感知能力。

软件系统负责运行时控制与数据处理，其工作流程为：摄像头逐帧采集图像，经 YUV422 至 RGB888 格式转换和径向畸变矫正等预处理后，送入 NPU 进行 YOLO 推理。推理输出的原始结果经反量化与 NMS 后处理，得到目标框坐标和置信度分数，输入状态机决策模块。状态机根据检测结果驱动舵机执行巡航、确认、校准、接近、捕获、入篮和复位七个阶段的自主采摘动作，形成一个从视觉感知到机械执行的完整闭环。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍：

本系统硬件以瑞萨 RA8P1 微控制器为核心，围绕其构建了五个功能模块：视觉采集模块、NPU 推理模块、机械执行模块、测试显示模块和串行通信模块。RA8P1 采用 Cortex-M85 双核架构，片内集成 Ethos-U 神经网络处理器，配合板载 SDRAM 和逐飞科技 RA8P1 扩展板，为深度学习推理和实时控制提供了充足的算力与存储资源。视觉采集使用逐飞科技凌瞳 SCC8660 摄像头，通过 8 位 DVP 并行接口连接至 RA8P1 的 CEU 模块，输出 YUV422 格式图像数据。NPU 推理由片内 Ethos-U 完成，运行经 INT8 量化的 YOLOv12n 检测模型。机械执行部分由四路舵机驱动，分别控制底座的 270°水平旋转、机械臂的前倾接近、末端的垂直校准和夹爪的抓取动作。测试显示采用逐飞科技 IPS200 显示屏，通过 SPI 接口连接，在调试阶段用于可视化检测结果。串行通信通过 SCI9 UART 接口与 PC 端监视脚本连接，用于调试数据输出。

2.2.2 机械设计介绍

系统机械结构的早期设计手稿如图 2 所示。采用轮式移动箱式车体方案，箱体高度约 45cm，车体两侧设计有防倾倒支撑叶片结构，中心位置设有配重块以增强运行稳定性。需要说明的是，车体移动部分仍在优化改进中，当前阶段的主要工作集中于车体上方的机械臂及控制系统。

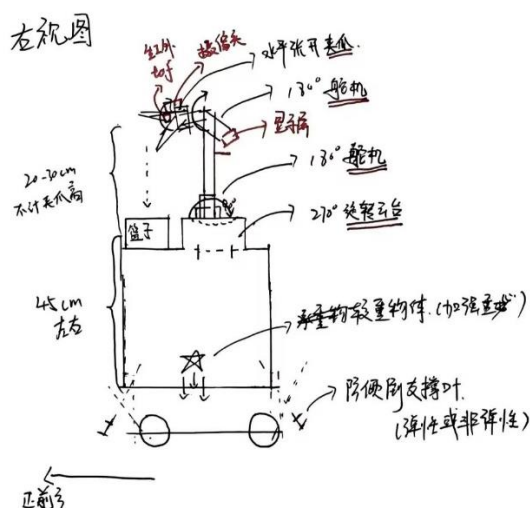


图 2 硬件机械结构设计手稿

车体顶部安装有圆形旋转云台，由 Servo0 驱动，实现 270°水平旋转扫描。云台上方依次安装 Servo1 前倾接近舵机、延长杆和 Servo2 垂直校准舵机，云台加延长杆部分不计夹爪长度约 20 至 30cm。机械臂末端安装夹爪，用于抓取蓝莓果实。夹爪附近同时固定了 SCC8660 摄像头和 VL53L1X TOF 红外测距传感器，使视觉检测与测距模块随机械臂同步运动，保证检测视野始终对准目标区域。

2.2.3 电路各模块介绍

系统的各外设模块与 RA8P1 的引脚连接如图 3 所示，以下按模块分别说明。

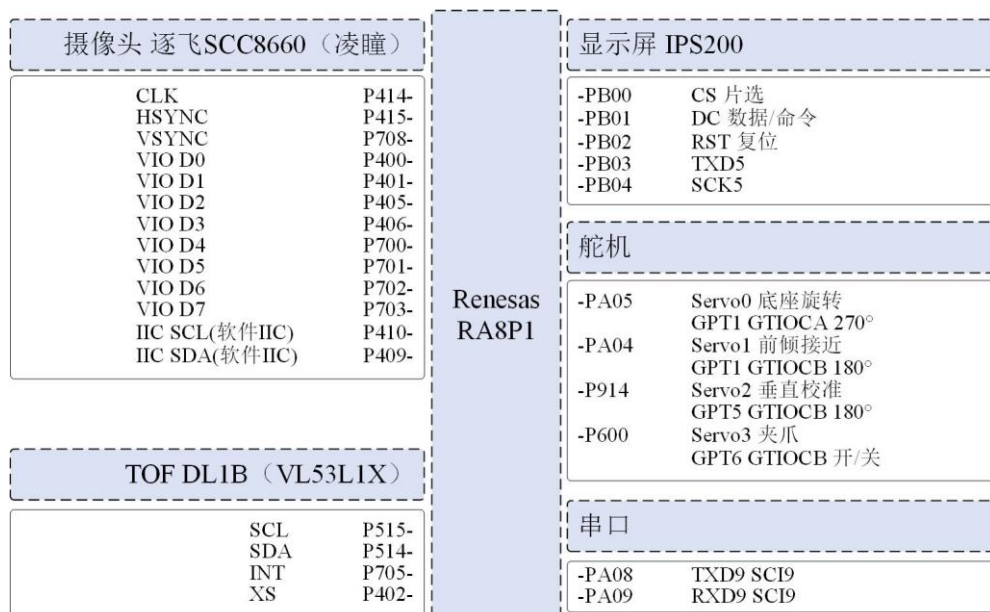


图 3 各边缘硬件与 RA8P1 的引脚连接情况

摄像头模块：逐飞科技凌瞳 SCC8660 通过 8 位 DVP 并行接口与 RA8P1 的

CEU 模块连接。数据总线 VIO D0 至 D7 分别连接 P400 至 P703，像素时钟 CLK 接 P414，行同步 HSYNC 接 P415，帧同步 VSYNC 接 P708。摄像头寄存器配置通过软件 IIC 完成，SCL 和 SDA 分别使用 P410 和 P409。

TOF 测距模块：VL53L1X 通过 IIC 总线与 RA8P1 通信，SCL 接 P515，SDA 接 P514，中断输出 INT 接 P705，关闭控制 XS 接 P402。

显示模块：IPS200 显示屏通过 SPI 总线连接，使用 SCI5 配置为 SPI 主机模式。片选 CS 接 PB00，数据命令选择 DC 接 PB01，复位 RST 接 PB02，SPI 数据输出 TXD5 接 PB03，SPI 时钟 SCK5 接 PB04。

舵机模块：四路舵机均采用 50Hz PWM 控制。Servo0 控制底座旋转，使用 GPT1 GTIOCA 输出至 PA05，脉宽对应-135°至+135°共 270°范围。Servo1 控制前倾接近，与 Servo0 共用 GPT1 定时器，使用 GTIOCB 输出至 PA04，角度范围 0°至 180°。Servo2 控制垂直校准，使用 GPT5 GTIOCB 输出至 P914，角度范围 0°至 180°。Servo3 为夹爪，使用 GPT6 GTIOCB 输出至 P600，通过脉宽控制张开与闭合。

串行通信接口：使用 SCI9 配置为 UART，发送 TXD9 接 PA08，接收 RXD9 接 PA09，用于调试信息输出。

以上配置在瑞萨 E2 Studio FSP 中进行。舵机电源为外接电源扩展板。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本系统软件分为算法侧与运行侧两部分。算法侧包含 YOLOv12n 模型的训练与部署转换，运行侧负责实时图像采集、NPU 推理、检测后处理和状态机控制。交付中，两部分可分开交付，算法与运行软件可单独迭代。本节状态机流程图如图 4 所示，模型结构图如图 5 所示。

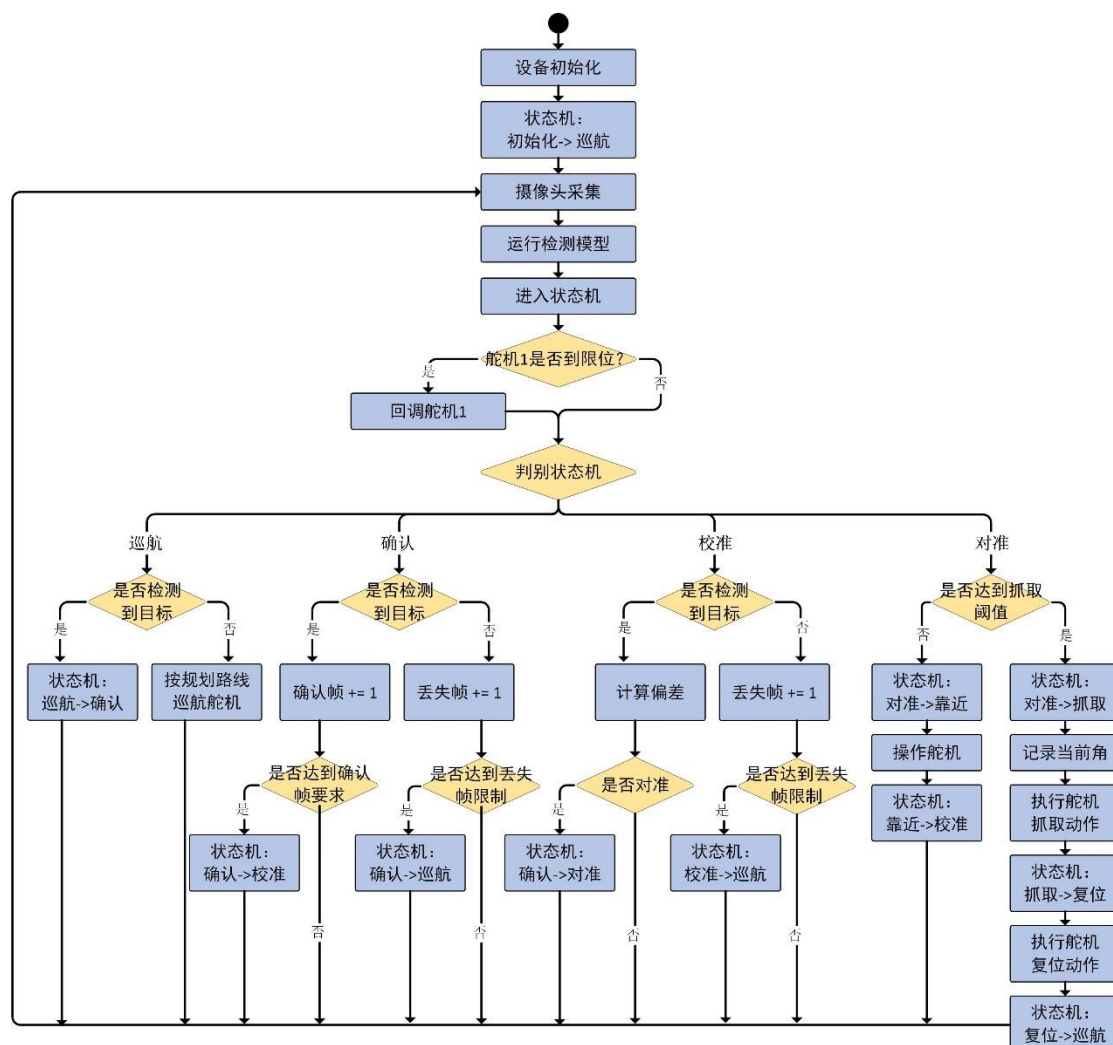


图 4 自主采摘的状态机系统设计流程图

算法侧以 YOLOv12n 为检测架构。YOLOv12n 是 YOLO 系列最新的轻量化版本，引入了 A2C2f 注意力模块以增强特征表达。本系统针对嵌入式部署场景对其进行适配优化。首先将输入分辨率设定为 160×160 ，在覆盖蓝莓目标的前提下大幅降低计算量；然后在实际测试后优化了检测头中的 P5 大尺度层，仅保留 P3 和 P4 两尺度输出，进一步精简网络结构。为了保证迁移学习效果，模型骨干网络的前 6 层（从输入至 C3k2 模块）保持与标准 YOLOv12n 完全一致，直接加载预训练权重进行微调，后续层根据任务需求重新训练。训练完成后，模型经 ONNX 导出、TFLite 转换和 INT8 非对称量化后部署至 NPU。

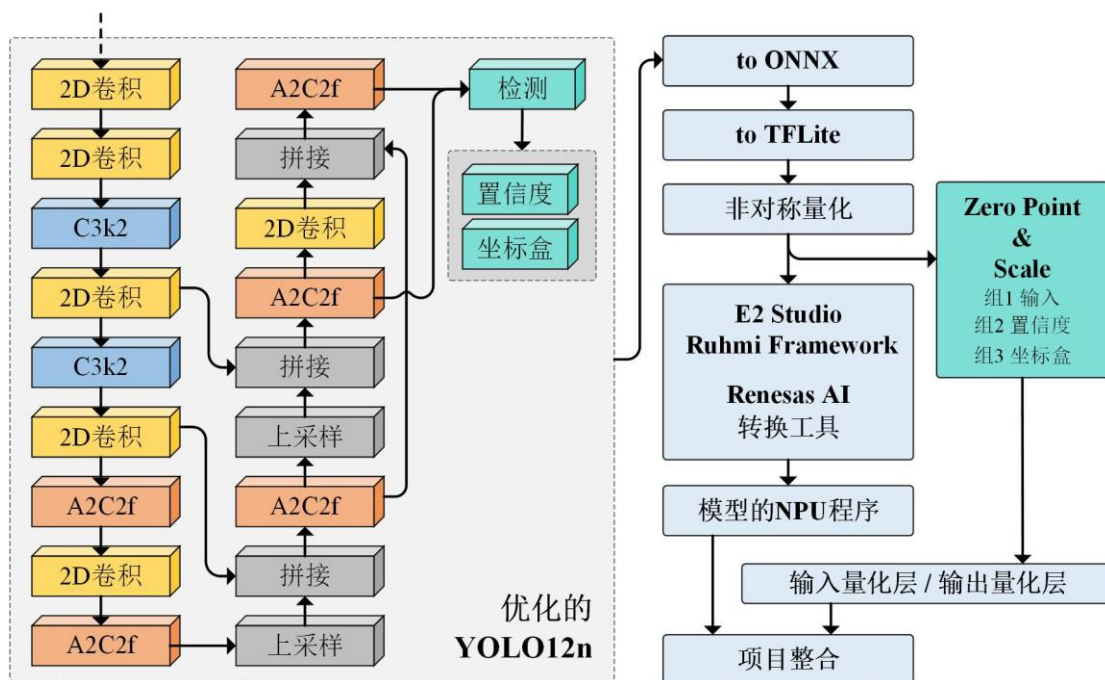


图 5 本文优化的 YOLO12n 模型结构图、量化和项目整合步骤

在模型导出时，针对 YOLOv8 开始输出的格式变化，将检测头的 box 预测分支与 cls 置信度分支拆分为两个独立的输出张量，使各分支可以采用不同的量化粒度以获得更优精度。量化尺度 scale 表示量化后的最小步长，值越小则量化颗粒度越细、精度损失越低。输入层的量化尺度为 0.00392157、零点为-128，cls 分支的量化尺度为 0.00390625、零点为-128，二者均具有较细的颗粒度，有效保留了分类置信度的原始分布信息。box 分支的量化尺度为 1.585、零点为-120，尺度相对较大，这是由于边界框坐标值域范围较宽所致，通过独立量化避免了与 cls 分支共用参数时的精度折中。图 6 给出了本文模型在 INT8 量化后在数据集中部分数据上的推理结果。输入数据下采样为 160×160 ，绘制框图时候再等比放大。可以看出本文模型可以在各种复杂背景，包括颜色相近的黑色背景，背景中有人出现且穿着颜色相近服饰以及杂乱室内背景下均达到较好的检测结果。

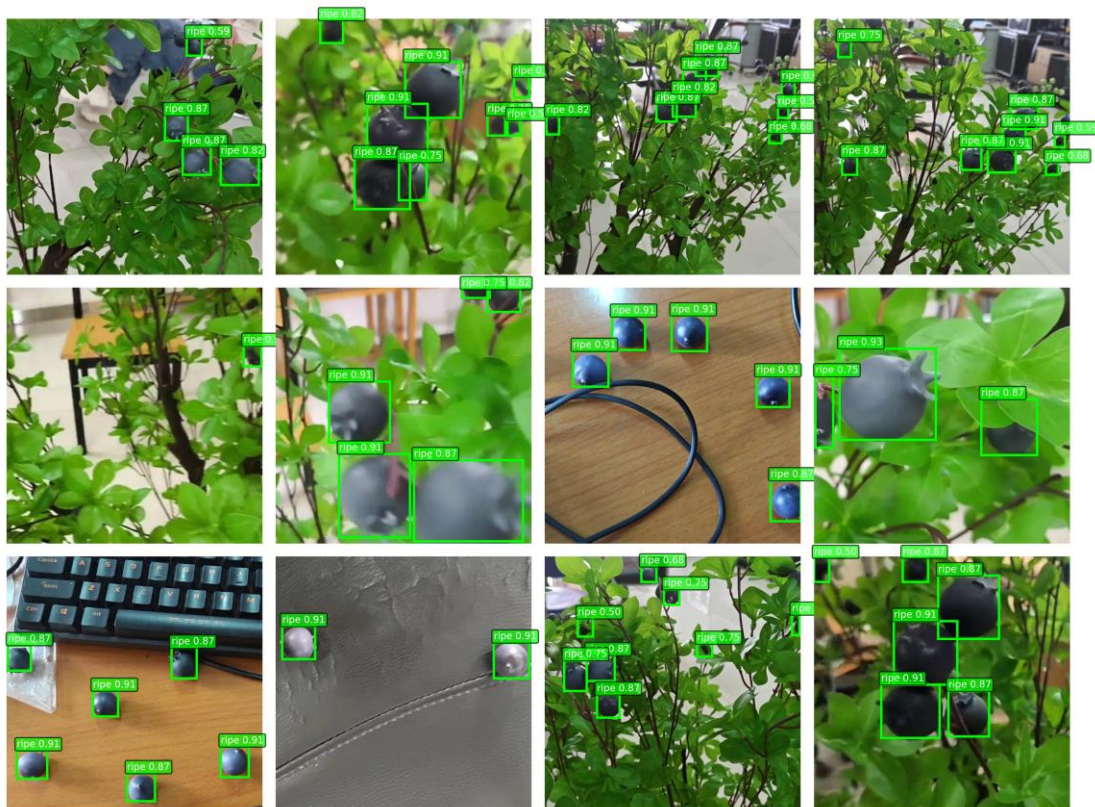


图 6 本文模型在 INT8 量化后的检测结果

在线运行侧以状态机为核心控制架构。系统不依赖实时操作系统，基于裸机环境直接实现状态间的调度与切换，消除了 RTOS 可能引入的任务调度延迟和竞态问题，增强了系统的确定性和鲁棒性。状态机划分为巡航、确认、校准、对准、靠近、抓取和复位七个阶段，每个阶段内部又细化为更具体的子状态。例如对准与靠近之间存在往返循环，抓取完成后自动转入复位再回到巡航，这些子状态转移虽然不需要外部检测结果的参与，但通过明确的状态划分提高了代码的可读性和可维护性。

2.3.2 软件各模块介绍

模型训练模块：基于 PyTorch 框架和 Ultralytics 库构建 YOLOv12n 检测模型，设定 nc=1 表示仅检测成熟蓝莓单一类别，可减少误减概率，在较少参数量下取得更好效果。加载预训练权重对模型进行初始化，通过在自建数据集上进行迁移学习全量微调，在充分利用通用视觉特征的同时有效减少了训练收敛时间。训练超参数中输入尺寸 160×160，批大小 16，优化器采用 Adam，初始学习率 0.001。训练共 400 轮，最后 40 轮关闭 mosaic 增强，使用原始完整图像进行微调。采用 EMA 策略平滑模型权重，提升测试精度。训练数据来源于自建的 926

幅蓝莓图像数据集，涵盖不同光照和角度下的正样本及无标注优化误检率的负样本。

模型导出模块：训练完成后，在模型导出前将 Detect 层设置为导出模式，禁用动态 grid，固定检测层结构。使用 torch.onnx 导出 ONNX 模型，opset 版本 12，启用常量折叠优化，之后通过 onnxsim 简化计算图。接着使用 onnx2tf 工具将 ONNX 转换为 TFLite 格式，从训练集中选取 400 幅图像作为校准数据集，采用 per-channel 非对称量化进行 INT8 量化，同时禁用分组卷积并启用批量矩阵乘展开以保证端到端兼容性。量化后的 TFLite 模型通过瑞萨 RUHMI 框架转换为可在 Ethos-U NPU 上运行的目标 C 代码，这一步在瑞萨的 E2 Studio 的 AI 转换工具中执行。

图像采集与预处理模块：系统启动后初始化 SCC8660 摄像头，通过 CEU 接口以 YUV422 格式逐帧采集图像。每帧图像经 YUYV 至 RGB888 格式转换，并通过径向畸变矫正算法消除桶形畸变，矫正参数 K1 为-0.2、K2 为 0.0、宽高比修正因子 aspect 为 1.03，采用双线性插值保证输出图像质量。

NPU 推理模块：预处理后的 RGB888 图像首先量化为 INT8 格式，写入 NPU 输入缓冲区。调用 RunModel 函数启动 Ethos-U NPU 推理，推理完成后从输出缓冲区读取 box 和 cls 两个输出张量的原始 INT8 数据，分别使用各自的 scale 和 zero-point 参数反量化为浮点数。反量化后的 box 张量形状为 4×500，cls 张量形状为 1×500。

后处理模块：对 500 个候选检测框进行置信度阈值筛选，阈值设为 0.70，剔除低于阈值的低质量框。对剩余候选框执行非极大值抑制，IoU 阈值设为 0.50，抑制重叠框。同时过滤宽度小于 5 像素的过小框。最终保留最多 20 个有效检测目标，输出其中心坐标、宽高和置信度分数。

状态机控制模块：状态机接收后处理模块的检测结果，根据当前状态执行相应逻辑。初始化阶段将机械臂置为扫描起始姿态，随后进入巡航状态。巡航分为两级：首先 Servo2 在 110°至 40°间进行垂直扫描，步长 5°；若未发现目标，Servo0 复位至 45°后重试垂直扫描；仍无结果则切换至 X 形对角扫描，Servo0 与 Servo2 联动扫描，步长 3°。扫描中检测到目标后进入确认状态，在 30 帧窗口内累计至少 2 次目标匹配确认检测有效。确认后进入校准状态，采用 P 控制器结合 5 帧滑

动平均值计算偏差， kp_pan 为 0.30、 kp_tilt 为 0.50，死区设为 16 像素，采用半步校正策略逐步将目标对准至图像中心。目标对准后进入靠近状态，Servo1 每次前倾 3° 、Servo2 同步补偿 3° ，每步后重新校准，最多执行 7 步。当目标宽度达到 40 像素以上时进入抓取状态，首先根据目标宽度计算动态倾斜补偿角度，补偿值为 10 与目标宽度除以 40 的乘积，限制在 8° 至 35° 范围内，这一步目的是步长相机和夹爪在机械结构安装上的距离误差；然后缓慢闭合夹爪，抬臂转至放置位置后张开夹爪放下目标。最后进入复位状态，恢复机械臂至扫描姿态并返回巡航，继续下一轮搜索。若目标连续丢失超过 60 帧，系统自动退回扫描状态重新搜索。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

图 7 和图 8 分别给出了采摘装置上方的机械臂主体部分构造的正视图和侧视图。图 9 给出了之后组装的车体底盘。机械臂以黑色云台底座为支撑，固定在实验台面上。底座上方依次安装有前倾舵机 1、金属连接延长杆和垂直校准舵机 2，构成完整的多关节机械臂结构。末端执行器为夹爪，用于抓取蓝莓果实。机械臂各关节间通过排线连接至控制电路板，整体结构紧凑、走线清晰。图中的透明收纳盒用于放置采摘蓝莓。

图 9 给出了之后组装的车体底盘。底盘采用履带式移动平台，底部安装有橡胶履带和多个承重轮，具备一定的越障和通过能力。车体上方拟安装亚克力箱式外壳。外壳顶部预留了平板安装位和走线孔位，用于固定机械臂底座并连接控制线缆。当前阶段底盘平台已完成基本组装，后续将进行机械臂与底盘的整机集成与联调。

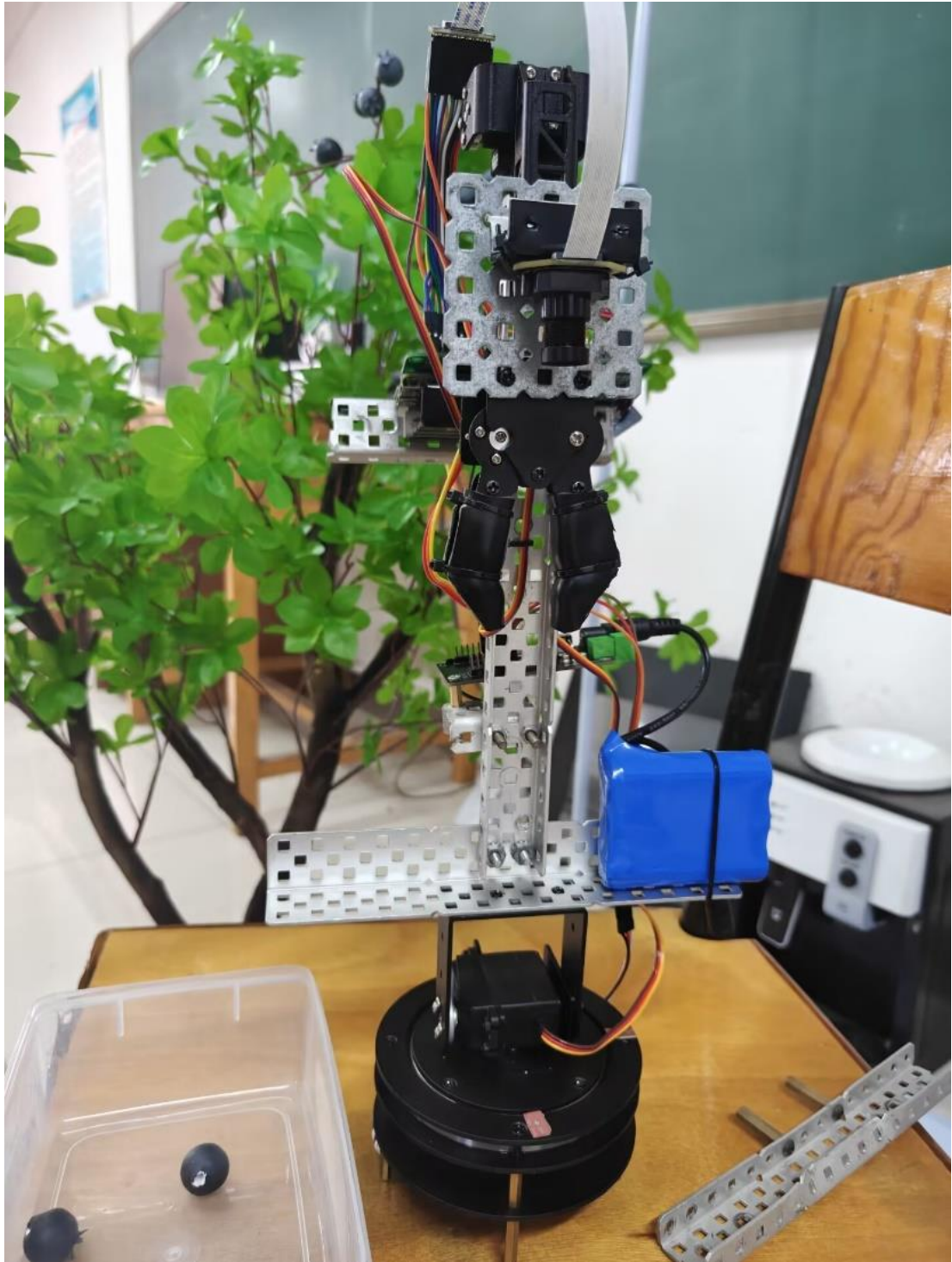


图 7 机械臂主体正面图

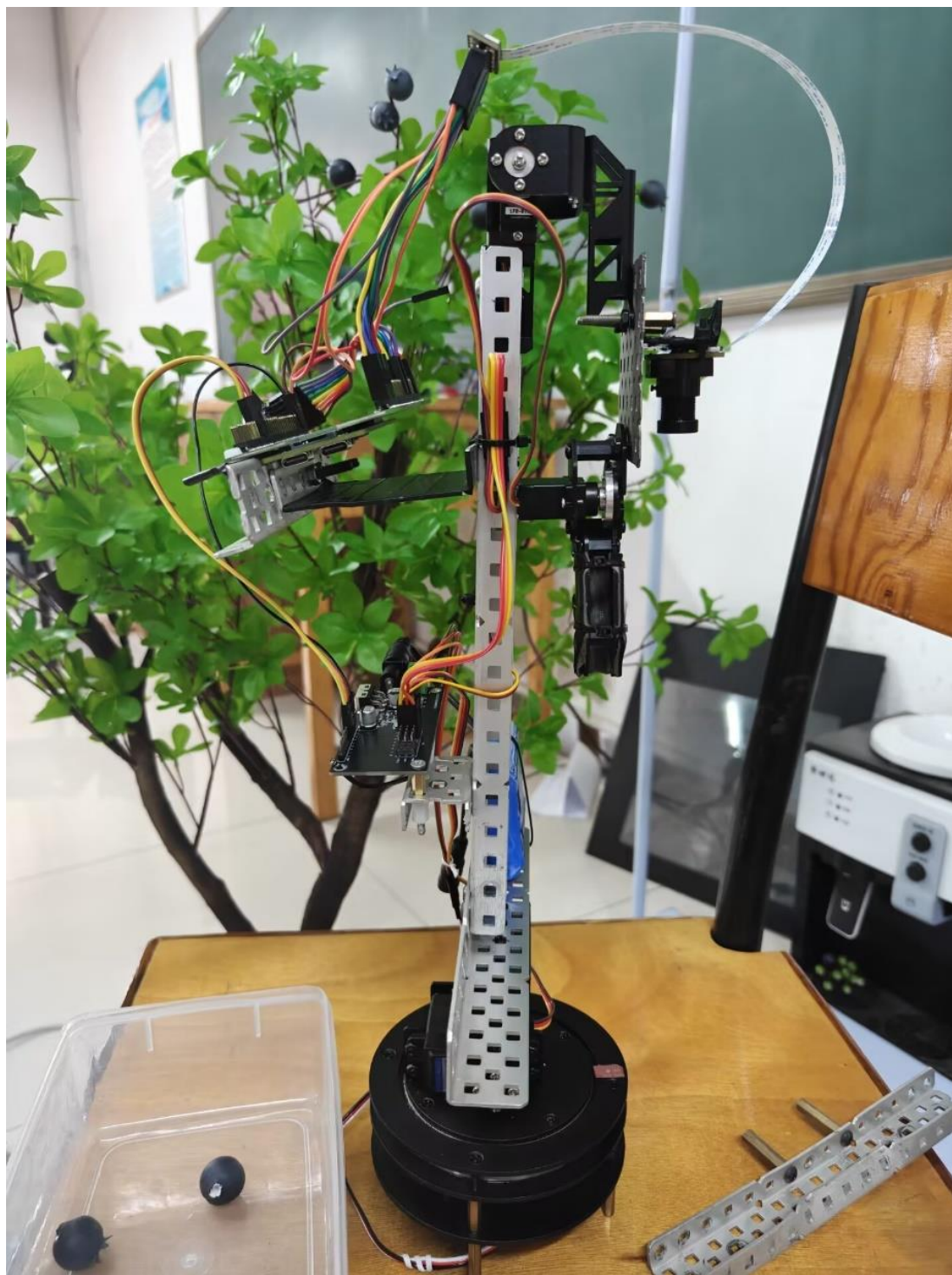


图 8 机械臂主体侧面图



图 9 车体底盘（未组装）

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

图 7 到图 9 已给出了整体机械结构。图 10 进一步展示了机械臂延展开后的表现。在该状态后，程序执行入篮的动作序列，随后回到当前各舵机的角度除以一半的机械状态。软件状态机重新进入巡航开始循环下一次采摘工作。

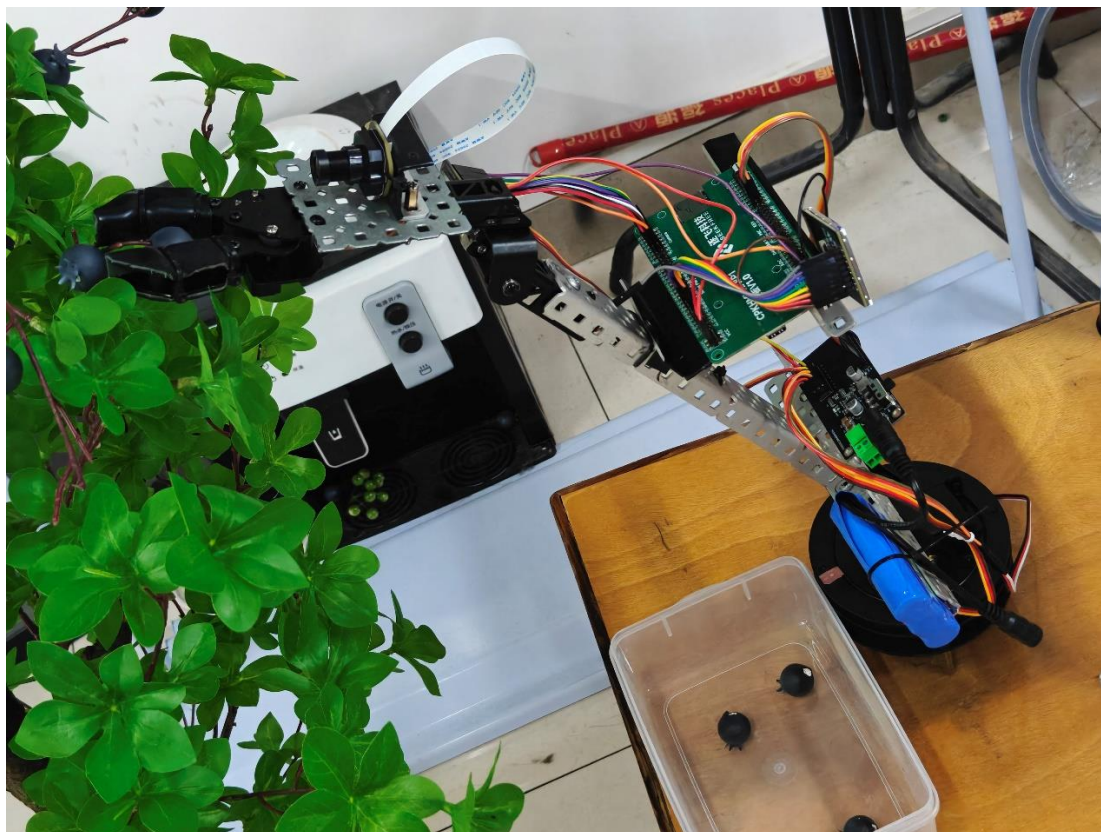


图 10 整体机械臂延展开准备采摘的状态

3.2.2 电路成果

图 11 和图 12 给出了核心板和舵机供电扩展板的连接状态。目前状态仍未连接红外测距模块。小车模块依照大赛未作要求，拟设计单独控制。

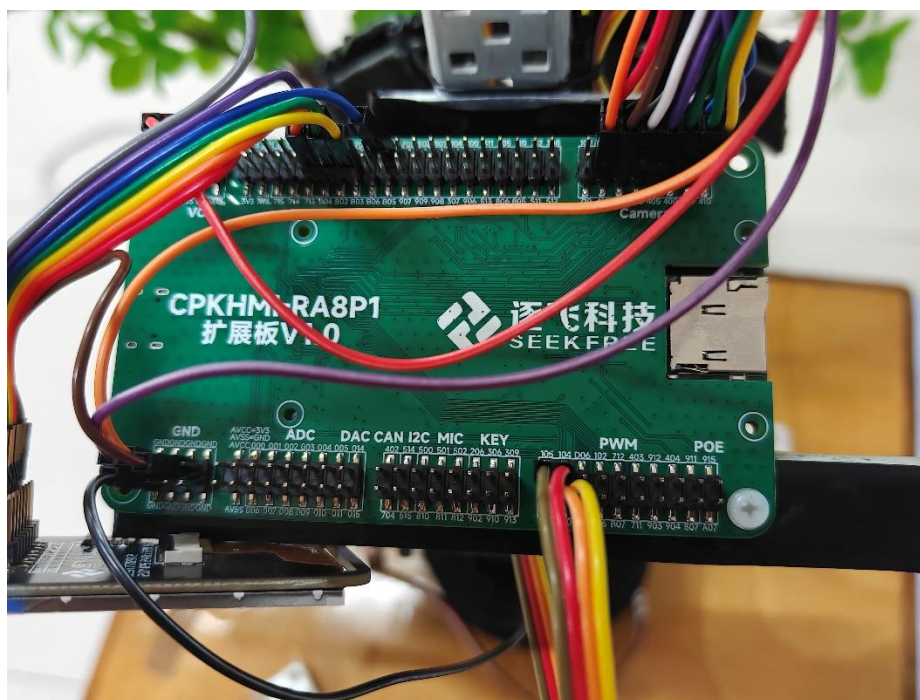


图 11 RA8P1 核心板电路接线

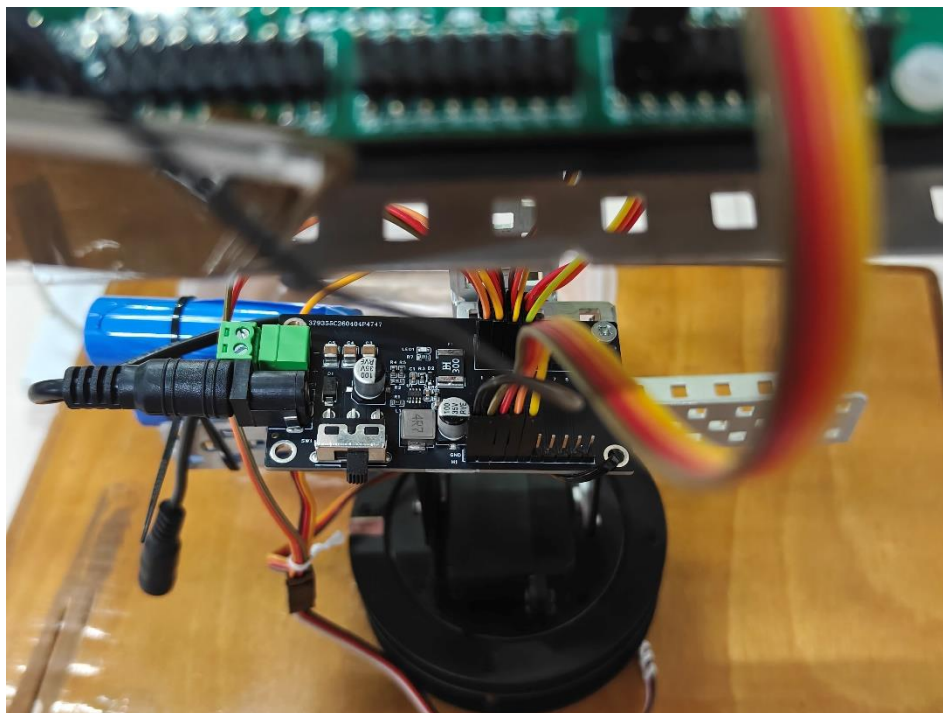


图 12 电源扩展板电路接线；扩展板 12V 供电，各舵机 5V 供电

3.2.3 软件成果

图 13、图 14 和图 15 分别给出了显示屏显示推理结果，PC 端 Python 串口实时监视程序，状态机日志系统。

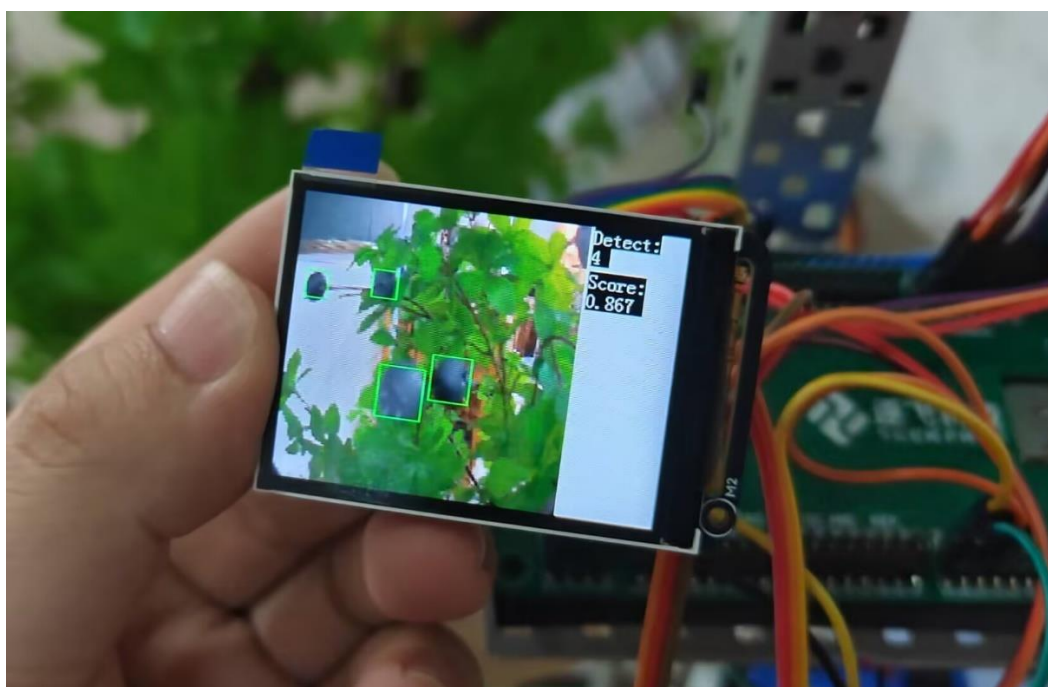


图 13 IPS200 显示的在板实时推理结果

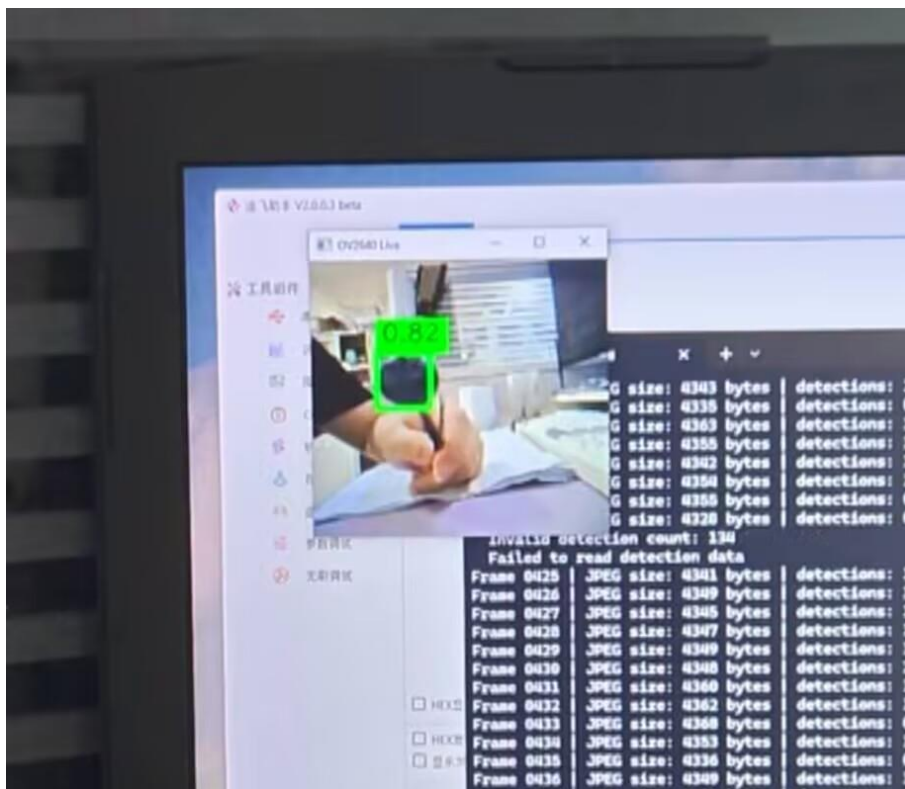


图 14 自定义协议串口传输 JPEG 通过 Python 脚本实时监控

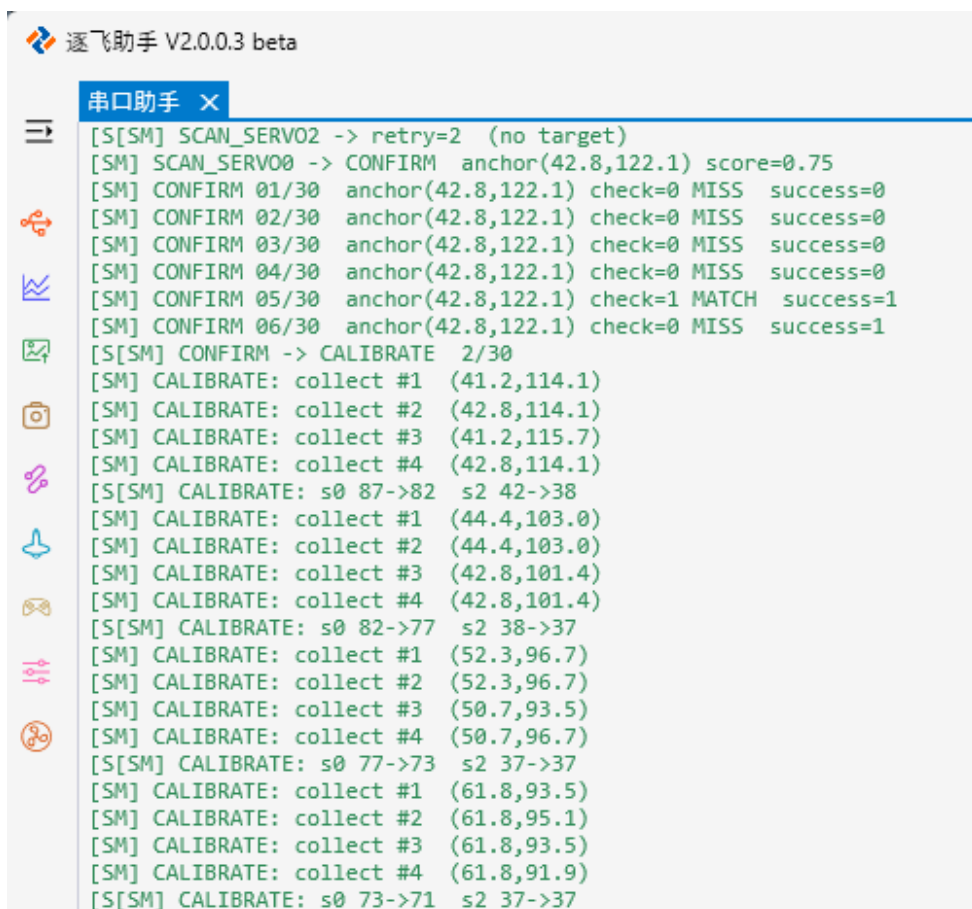


图 15 状态机串口日志系统

3.3 特性成果

图 16 到图 20 截取了一次完整采摘的若干过程。图 16 展示了设备上电进入巡航状态，检测到蓝莓开始确认。图 17 展示了舵机 1 进行了两次前倾靠近操作，夹爪已逐步逼近目标。图 18、图 19 和图 20 展示了已达到阈值，执行采摘动作序列。首先闭合夹爪夹住目标，然后控制舵机 1 和 2 后仰拔下蓝莓，随后入篮，最后执行复位。由于还未组装下方车体，入镜实验人员为按压下方云台防止设备倾倒。

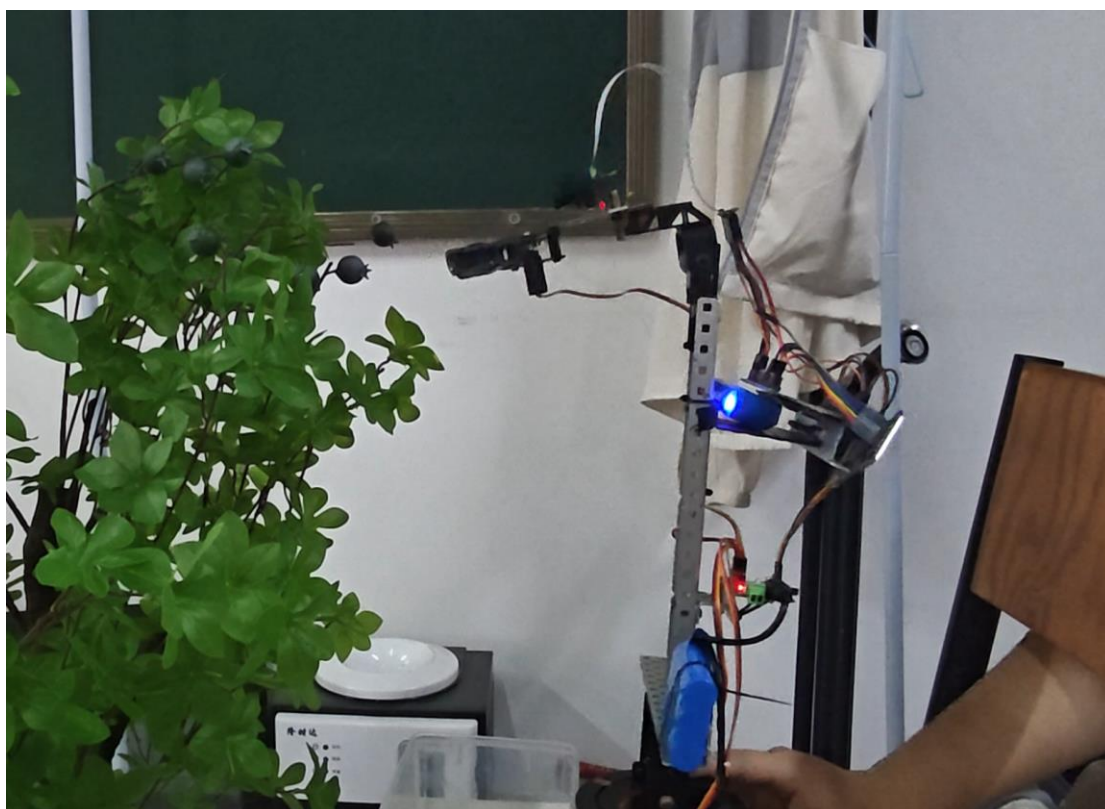


图 16 巡航捕获到目标并确认

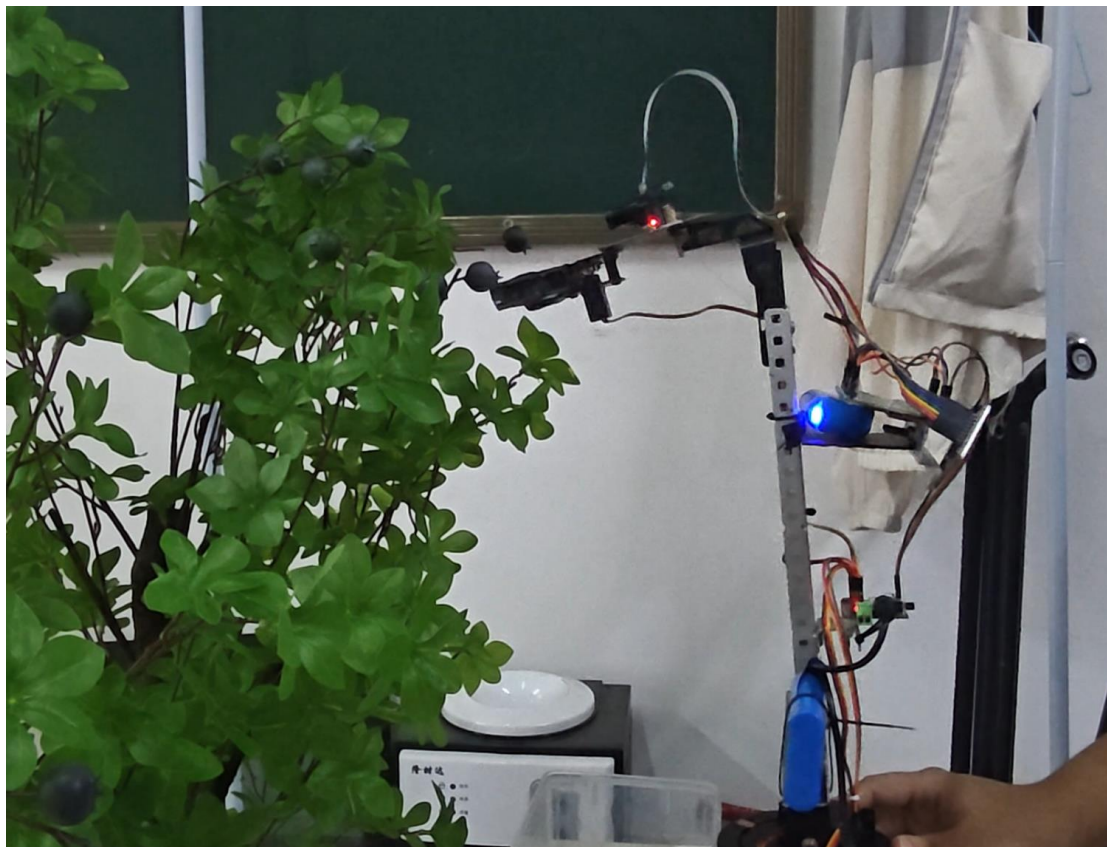


图 17 执行靠近



图 18 达到阈值执行采摘



图 19 后仰拔下蓝莓

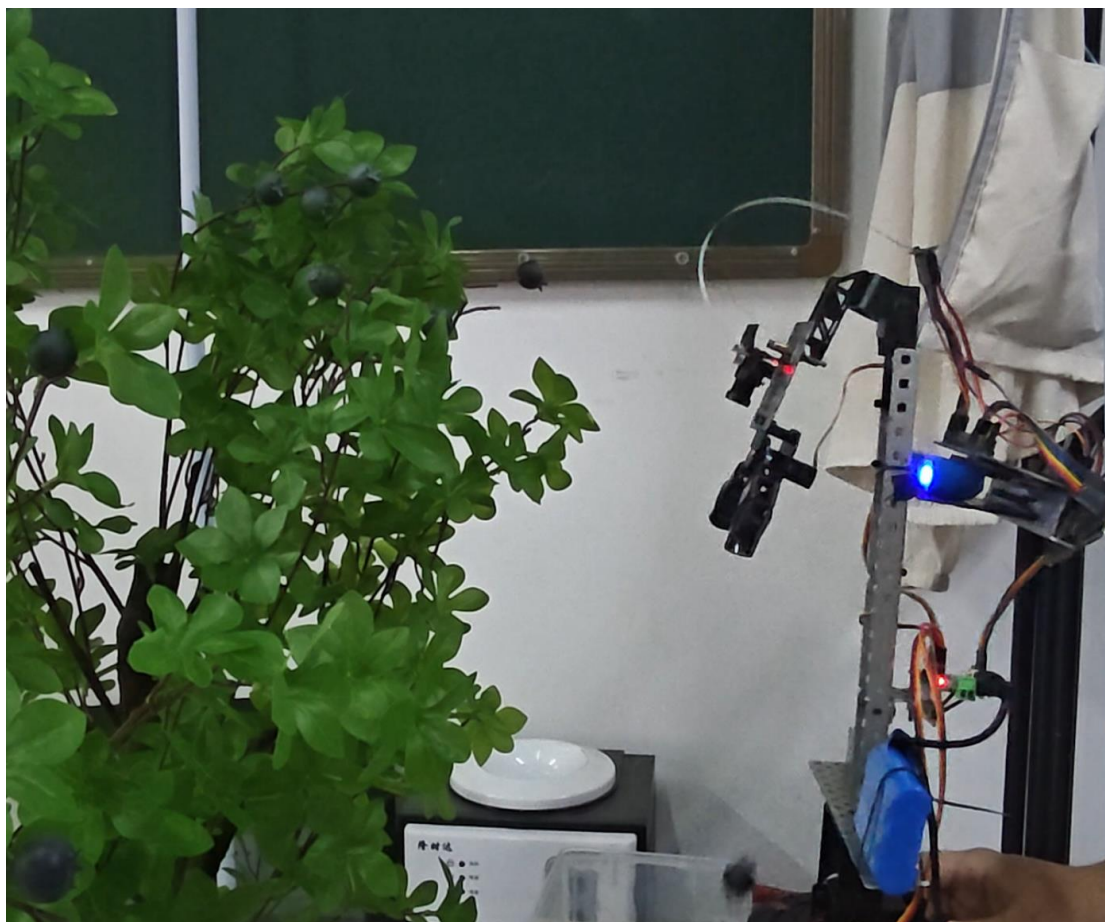


图 20 采摘完成入篮

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

在机械结构方面，测试中发现从某些角度采摘时仍较容易出现树叶遮挡问题。虽然模型能够隔着树叶检测到蓝莓，但夹爪的移动容易受到树叶干扰。更理想的方案是使用深度相机，计算窗口内多个采样点的深度值判断遮挡情况，红外单点测距在此类场景下仍有较大局限。在模型部署方面，当前转换框架对 PyTorch 开发模型的支持仍不够完善，更理想的开发路径是直接使用 TensorFlow 训练并导出 TFLite，可在迭代过程中减少排错开销。在夹爪结构方面，传统夹爪难以避免夹到叶子，即使通过算法规避也难以完全解决，最理想的方案是设计一款镂空稀疏、前端尖锐且不易受树叶影响的专用夹爪结构。

4.2 心得体会

这次备赛收货颇丰！首先是在，在算法设计上，最初两版模型检测效果好但

体积较大，难以烧入板内运行。后续逐步缩小网络并反复迭代两版，才在模型体积与检测精度之间取得平衡。数据集方面，早期测试中容易将黑色衣物、黑色皮质桌椅等误检为蓝莓，后通过补充多场景数据和加入无标注负例样本进行训练，误检情况得到明显改善。在开发流程上，最初选择 PyTorch 导出 ONNX 后直接使用 e2studio 的 Ruhmi 框架进行转换，但发现量化过程难以精细控制。后期改为 ONNX 转 TFLite 的预量化方案，并手动编写输入输出的量化与反量化层，才实现了对量化粒度的有效把控。机械结构方面，最初设想过较为复杂的定位方式，但实践中发现传感器提供的总信息有限，单点红外测距的深度数据并不稳定，反而采用视觉引导配合逐步逼近法是最为可靠和稳定的方案。小车底盘的设计仍在进行中，需要保证拨取蓝莓时有足够的力度同时车辆不会倾倒，参考了坦克防倾倒车尾叶的结构，拟在车身前后设计类似机构。整个开发过程涉及模型优化、嵌入式部署、硬件设计和机械控制等多个领域，通过这次实践收获颇多。

第五部分 参考文献

- [1] RA8P1 - 基于 1GHz Arm Cortex-M85 和 Ethos-U55 NPU 的 AI 微控制器 | Renesas 瑞萨电子[EB/OL]. [2026-07-08]. <https://www.renesas.cn/zh/products/ra8p1>.
- [2] Documentation – Arm Developer[EB/OL]. [2026-07-08]. <https://developer.arm.com/documentation/102420/0200/>.
- [3] TIAN Y, YE Q, DOERMANN D. YOLOv12: Attention-Centric Real-Time Object Detectors[A/OL]. arXiv, 2025[2026-07-08]. <http://arxiv.org/abs/2502.12524>. DOI:10.48550/arXiv.2502.12524.
- [4] JACOB B, KLIGYS S, CHEN B, 等. Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference[C/OL]//2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2018: 2704-2713[2026-07-08]. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8578384/>. DOI:10.1109/CVPR.2018.00286.
- [5] 宋怀波, 尚钰莹, 何东健, SONG HUAIBO S Y. 果实目标深度学习识别技术研究进展[J/OL]. 农业机械学报, 2023, 54(1): 1-19. DOI:10.6041/j.issn.1000-1298.2023.01.001.
- [6] BAC C W, HENTEN E J, HEMMING J, 等. Harvesting Robots for High-value Crops: State-of-the-art Review and Challenges Ahead[J/OL]. Journal of Field Robotics, 2014, 31(6): 888-911. DOI:10.1002/rob.21525.
- [7] YURDAKUL M, BASTUG Z S, GOK A E, 等. A Novel Public Dataset for Strawberry (Fragaria x ananassa) Ripeness Detection and Comparative Evaluation of YOLO-Based Models[A/OL]. arXiv, 2026[2026-07-08]. <http://arxiv.org/abs/2602.15656>. DOI:10.48550/arXiv.2602.15656.
- [8] ZHAO K, LI Y, LIU Z. Three-Dimensional Spatial Perception of Blueberry Fruits Based on Improved YOLOv11 Network[J/OL]. Agronomy, 2025, 15(3)[2026-07-08]. <https://>

- /www.mdpi.com/2073-4395/15/3/535. DOI:10.3390/agronomy15030535.
- [9] JOCHER G, QIU J, LIU M, 等. Ultralytics YOLO26: Unified Real-Time End-to-End Vision Models[CP/OL]. (2026)[2026-07-08]. <https://arxiv.org/abs/2606.03748>. DOI:10.48550/arXiv.2606.03748.
- [10] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, 等. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C/OL]//2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016: 779-788[2026-07-08]. <https://ieeexplore.ieee.org/document/7780460/>. DOI:10.1109/CVPR.2016.91.
- [11] RUHMI 框架 | Renesas 瑞萨电子[EB/OL]. [2026-07-08]. <https://www.renesas.cn/zh/software-tool/ruhmi-framework>.